

数理金融の基礎

オプション価格・リスク管理・ポートフォリオ理論から見る数理金融の基本概念

氏名：Rui Arai

2026 年 5 月 30 日

概要

本稿では、数理金融の基礎を、オプション価格、リスク管理、ポートフォリオ理論という三つの視点から整理する。金融市場では、株式、債券、デリバティブなどの金融商品の価格が時間とともに変動する。その変動には不確実性が含まれるため、金融の問題を数学的に扱うには、確率論、解析学、線型代数、最適化の考え方が必要になる。特に、オプション価格理論では無裁定条件と複製ポートフォリオ、リスク管理では損失分布とリスク量、ポートフォリオ理論では期待収益率と分散の関係が中心となる。本稿の目的は、数理金融を単なる公式の集まりとしてではなく、「不確実な将来のキャッシュフローを、確率・期待値・最適化によって記述する理論」として理解することである。なお、本稿は数学的概念の解説を目的とするものであり、個別の金融商品への投資判断を与えるものではない。

目次

1	序論	2
2	金融市場モデルの基本	2
3	オプション価格と複製ポートフォリオ	3
4	リスク中立確率と価格評価	4
5	Black-Scholes 型の考え方	6
6	リスク管理の基本概念	7
7	ポートフォリオ理論	8
8	平均・分散最適化	9
9	リスク、価格、最適化の関係	10
10	総合考察	11
11	結論	11

1 序論

数理金融は、金融市場に現れる価格、リスク、投資配分の問題を数学の言葉で記述する分野である。金融市場では、将来の株価、金利、為替、損失額などは事前に完全には分からない。そのため、数理金融では、これらを確率変数や確率過程として扱い、期待値、分散、条件付き期待値、最適化などを用いて分析する。

数理金融の中心的な考え方の一つは、価格を「需要と供給の感覚」だけでなく、「将来の支払いを現在の価値に直したもの」として捉えることである。たとえば、ある金融商品が将来ランダムな金額を支払うとき、その価格は将来の支払いの期待値、割引率、市場で複製できるかどうか、リスクを誰が負担するかによって決まる。

本稿では、数理金融の基本概念を三つの柱に分けて説明する。第一に、オプション価格理論では、無裁定と複製という考え方から金融商品の価格を導く。第二に、リスク管理では、将来の損失を確率変数として捉え、VaR や分散などによってリスクを数量化する。第三に、ポートフォリオ理論では、複数資産への投資比率をベクトルとして表し、期待収益率とリスクの関係を最適化問題として扱う。

この三つは別々の話題に見えるが、根底には共通した構造がある。それは、不確実性を確率で表し、金融量を確率変数として定式化し、期待値や分散によって評価するという構造である。以下では、この構造を明確にするため、各章で定義、命題、証明、例、考察の順に整理していく。

2 金融市場モデルの基本

数理金融の議論では、まず金融市場を数学的に表す必要がある。ここでは、一期間モデルを用いて、安全資産、危険資産、ポートフォリオ、裁定機会を定義する。

定義 2.1 (一期間金融市場). 時刻 0 と時刻 1 だけを考える。安全資産の時刻 0 の価格を 1, 時刻 1 の価格を $1+r$ とする。ただし $r > -1$ は無リスク利子率である。また、危険資産の時刻 0 の価格を $S_0 > 0$, 時刻 1 の価格を確率変数 S_1 とする。このとき、 $(1+r, S_0, S_1)$ を一期間金融市場モデルという。

定義 2.2 (ポートフォリオ). 安全資産の保有量を a , 危険資産の保有量を b とする。組 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ をポートフォリオという。その時刻 0 の価値 V_0 と時刻 1 の価値 V_1 は

$$V_0 = a + bS_0, \quad V_1 = a(1+r) + bS_1$$

で与えられる。

定義 2.3 (裁定機会). ポートフォリオ (a, b) が

$$V_0 = 0, \quad V_1 \geq 0 \text{ a.s.}, \quad \mathbb{P}(V_1 > 0) > 0$$

を満たすとき、これを裁定機会という。裁定機会が存在しない市場を無裁定市場という。

命題 2.4 (一価格の法則). 無裁定市場において、二つのポートフォリオ X, Y が時刻 1 で同じ支払いを持つ、すなわち

$$V_1^X = V_1^Y \quad \text{a.s.}$$

を満たすならば、時刻 0 の価値も等しい。

$$V_0^X = V_0^Y.$$

証明. 背理法で示す。もし $V_0^X < V_0^Y$ であるとする。このとき、安い方のポートフォリオ X を買い、高い方のポートフォリオ Y を売る。初期時点では

$$V_0^Y - V_0^X > 0$$

の正の現金が得られる。時刻 1 では、 X の支払いと Y の支払いが等しいため、買った X から得る支払いと売った Y に対して支払う金額が相殺される。したがって、将来の追加負担なしに初期時点で正の利益が得られる。これは裁定機会である。無裁定性に反するので、 $V_0^X < V_0^Y$ はありえない。同様に $V_0^X > V_0^Y$ もありえない。よって $V_0^X = V_0^Y$ である。□

例 2.5 (先渡契約の価格). 時刻 1 に危険資産を価格 K で購入する契約を考える。この契約の時刻 1 の支払いは

$$S_1 - K$$

である。一方、危険資産を 1 単位買い、時刻 1 に K を支払うための安全資産を借りるポートフォリオを考えると、その時刻 1 の支払いも $S_1 - K$ である。無裁定性より、契約の時刻 0 の価値はこの複製ポートフォリオの価値に等しい。特に、先渡契約の初期価値を 0 にする受渡価格は

$$K = S_0(1 + r)$$

である。

理解のための見方. 無裁定という条件は、「ただで利益を得る方法はない」という経済的条件である。しかし数学的には、これは価格の整合性条件である。同じ将来支払いを持つものが異なる現在価格を持つならば、その価格差を利用して確実な利益が得られる。したがって、数理金融における価格理論は、まず無裁定性によって支えられている。

3 オプション価格と複製ポートフォリオ

オプションは、将来のある時点で特定の金融商品を売買する権利である。ここでは、最も基本的なヨーロピアン・コールオプションを扱う。

定義 3.1 (ヨーロピアン・コールオプション). 満期時刻 T に、原資産を権利行使価格 K で買う権利をヨーロピアン・コールオプションという。満期での支払いは

$$(S_T - K)^+ = \max\{S_T - K, 0\}$$

である。

定義 3.2 (複製ポートフォリオ). 金融商品 H の満期支払いを H_T とする。あるポートフォリオ Π が満期時点で

$$V_T^\Pi = H_T \quad \text{a.s.}$$

を満たすとき、 Π を H の複製ポートフォリオという。

命題 3.3 (複製可能な商品の価格). 無裁定市場において, 金融商品 H がポートフォリオ Π によって複製可能であるならば, H の時刻 0 の価格は Π の時刻 0 の価値に等しい。

$$H_0 = V_0^\Pi.$$

証明. 金融商品 H と複製ポートフォリオ Π は, 満期時点で同じ支払いを持つ。一価格の法則より, 同じ将来支払いを持つ二つの対象は現在価格も等しくなければならない。したがって

$$H_0 = V_0^\Pi$$

である。 □

例 3.4 (二項モデルにおけるコールオプション). 時刻 0 の株価を S_0 とし, 時刻 1 には株価が

$$S_u = uS_0, \quad S_d = dS_0$$

のいずれかになるとする。ただし $u > d > 0$ である。コールオプションの満期支払いは

$$C_u = (uS_0 - K)^+, \quad C_d = (dS_0 - K)^+$$

である。株式 Δ 単位と安全資産 B からなるポートフォリオでこれを複製するには

$$\Delta uS_0 + B(1+r) = C_u,$$

$$\Delta dS_0 + B(1+r) = C_d$$

を満たせばよい。二式を引くと

$$\Delta = \frac{C_u - C_d}{S_0(u - d)}$$

である。さらに

$$B = \frac{uC_d - dC_u}{(u - d)(1 + r)}$$

となる。したがって, 時刻 0 のコール価格は

$$C_0 = \Delta S_0 + B$$

で与えられる。

理解のための見方. オプション価格の核心は, 将来の平均的な支払いを単純に割り引くことではない。重要なのは, 市場でその支払いを複製できるかどうかである。複製できる場合, 価格は投資家の好みや主観的確率ではなく, 無裁定性によって決まる。この点が, 数理金融における価格理論の特徴である。

4 リスク中立確率と価格評価

二項モデルの価格式は, ある特別な確率を用いると期待値の形で表される。この確率をリスク中立確率という。

定義 4.1 (リスク中立確率). 一期間二項モデルにおいて, 確率 q が

$$S_0 = \frac{1}{1+r} \{quS_0 + (1-q)dS_0\}$$

を満たすとき, q をリスク中立確率という。同値に

$$q = \frac{1+r-d}{u-d}$$

である。

命題 4.2 (二項モデルのリスク中立価格公式). $d < 1+r < u$ とする。満期支払いが H_u, H_d で与えられる複製可能な金融商品の時刻 0 の価格 H_0 は

$$H_0 = \frac{1}{1+r} \{qH_u + (1-q)H_d\}$$

で与えられる。ただし

$$q = \frac{1+r-d}{u-d}$$

である。

証明. 金融商品 H を株式 Δ 単位と安全資産 B で複製する。満期時点では

$$\Delta uS_0 + B(1+r) = H_u,$$

$$\Delta dS_0 + B(1+r) = H_d$$

である。この二式を解けば, 時刻 0 の価格は

$$H_0 = \Delta S_0 + B$$

である。ここで $q = (1+r-d)/(u-d)$ とおくと, 代数計算により

$$\Delta S_0 + B = \frac{1}{1+r} \{qH_u + (1-q)H_d\}$$

が得られる。また, $d < 1+r < u$ であるから $0 < q < 1$ であり, q は確率として解釈できる。したがって主張が従う。□

例 4.3 (コール価格のリスク中立表示). 二項モデルのコールオプションでは

$$C_u = (uS_0 - K)^+, \quad C_d = (dS_0 - K)^+.$$

したがって

$$C_0 = \frac{1}{1+r} \{qC_u + (1-q)C_d\}$$

である。これは, コールオプションの価格が, リスク中立確率のもとでの割引期待値として表されることを意味する。

理解のための見方. リスク中立確率は, 現実の発生確率そのものではない。それは, 割引後の資産価格が平均的に変化しないように作られた価格評価用の確率である。したがって, 「リスク中立」という言葉は, 投資家が本当にリスクを気にしないという意味ではなく, 価格評価を期待値の形で表すための数学的な変換を表している。

5 Black–Scholes 型の考え方

連続時間の代表的なオプション価格モデルが Black–Scholes 型のモデルである。ここでは厳密な確率解析のすべてを展開するのではなく、基本的な数式構造と意味を整理する。

定義 5.1 (幾何ブラウン運動モデル). 株価過程 $(S_t)_{t \geq 0}$ が確率微分方程式

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

に従うとする。ここで $\mu \in \mathbb{R}$ は期待収益率、 $\sigma > 0$ はボラティリティ、 $(W_t)_{t \geq 0}$ は標準ブラウン運動である。このモデルを幾何ブラウン運動モデルという。

定義 5.2 (Black–Scholes 価格). 満期 T 、権利行使価格 K 、無リスク利子率 r 、ボラティリティ σ のヨーロピアン・コールオプションの Black–Scholes 価格は

$$C = S_0 \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2)$$

で与えられる。ただし

$$d_1 = \frac{\log(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

であり、 Φ は標準正規分布の分布関数である。

命題 5.3 (価格の基本的性質). Black–Scholes 価格 C は、原資産価格 S_0 について単調増加であり、権利行使価格 K について単調減少である。

証明. コールオプションの満期支払いは

$$(S_T - K)^+$$

である。原資産価格が大きくなるほど、将来の原資産価格も同じ比率で高くなると考えれば、支払い $(S_T - K)^+$ は増加する。したがって、無裁定価格も増加する。一方、権利行使価格 K が大きくなると、同じ S_T に対して $(S_T - K)^+$ は小さくなる。したがって、価格は K に関して単調減少する。より厳密には、リスク中立測度のもとで

$$C = e^{-rT} \mathbb{E}^Q[(S_T - K)^+]$$

と表されるため、支払い関数の単調性から価格の単調性が従う。 $\square$

例 5.4 (Black–Scholes 価格の読み方). $S_0 = 100$, $K = 100$, $T = 1$, $r = 0.02$, $\sigma = 0.20$ とする。このとき

$$d_1 = \frac{\log(1) + (0.02 + 0.20^2/2)}{0.20} = 0.20, \quad d_2 = 0.00$$

である。したがって

$$C = 100\Phi(0.20) - 100e^{-0.02}\Phi(0.00)$$

となる。この式は、株価が高い場合の利益可能性と、権利行使価格を支払う現在価値を差し引く構造を表している。

理解のための見方. Black–Scholes 公式を暗記するだけでは、数理金融の理解としては弱い。重要なのは、連続的にポートフォリオを組み替えることによって、オプションのランダムな支払いを複製するという考え方である。この見方に立つと、公式は突然現れるものではなく、無裁定、確率微分方程式、リスク中立評価の結論として理解できる。

6 リスク管理の基本概念

金融実務では、価格を求めるだけでなく、どの程度の損失が起こりうるかを評価する必要がある。この問題を扱うのがリスク管理である。

定義 6.1 (損失変数). あるポートフォリオについて、将来の損失額を表す確率変数を L とする。 $L > 0$ は損失、 $L < 0$ は利益を表す。この L を損失変数という。

定義 6.2 (Value at Risk). 信頼水準 $\alpha \in (0, 1)$ に対して、損失変数 L の Value at Risk を

$$\text{VaR}_\alpha(L) = \inf\{x \in \mathbb{R} \mid \mathbb{P}(L \leq x) \geq \alpha\}$$

で定義する。

命題 6.3 (正規分布の場合の VaR). 損失変数 L が正規分布 $N(m, s^2)$ に従うとする。このとき

$$\text{VaR}_\alpha(L) = m + s\Phi^{-1}(\alpha)$$

である。ただし Φ^{-1} は標準正規分布関数の逆関数である。

証明. $L \sim N(m, s^2)$ であるから、標準化すると

$$Z = \frac{L - m}{s}$$

は標準正規分布に従う。したがって

$$\mathbb{P}(L \leq x) = \mathbb{P}\left(Z \leq \frac{x - m}{s}\right) = \Phi\left(\frac{x - m}{s}\right)$$

である。VaR の定義より、 $\mathbb{P}(L \leq x) \geq \alpha$ となる最小の x を求めればよい。よって

$$\Phi\left(\frac{x - m}{s}\right) = \alpha$$

を解いて

$$\frac{x - m}{s} = \Phi^{-1}(\alpha)$$

となる。したがって

$$x = m + s\Phi^{-1}(\alpha)$$

である。 □

例 6.4 (VaR の意味). $L \sim N(0, 10^2)$ とし、 $\alpha = 0.99$ とする。標準正規分布の 99 パーセント点はおよそ 2.33 であるから

$$\text{VaR}_{0.99}(L) \simeq 0 + 10 \times 2.33 = 23.3$$

である。これは、「99 パーセントの確率で損失は 23.3 以下に収まる」という意味である。逆に言えば、「1 パーセントの確率で 23.3 を超える損失が起こりうる」という意味でもある。

理解のための見方. VaR は直感的で使いやすいリスク指標であるが、それだけで十分ではない。VaR はしきい値を示すが、そのしきい値を超えたときにどれほど大きな損失が出るかを直接は示さない。したがって、リスク管理では VaR のような単一の数値だけでなく、損失分布全体を見る姿勢が必要である。

7 ポートフォリオ理論

ポートフォリオ理論では、複数の資産をどの比率で保有するかを数学的に考える。Markowitz の平均・分散理論は、その基本的な枠組みである。

定義 7.1 (収益率ベクトルとポートフォリオ). n 個の危険資産の収益率を確率ベクトル

$$R = (R_1, \dots, R_n)^T$$

で表す。投資比率ベクトルを

$$w = (w_1, \dots, w_n)^T$$

とし、 $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ を満たすとする。このとき、ポートフォリオ収益率は

$$R_p = w^T R$$

である。

定義 7.2 (期待収益率と分散). $\mu = \mathbb{E}[R]$ を期待収益率ベクトル、 $\Sigma = \text{Var}(R)$ を共分散行列とする。ポートフォリオの期待収益率と分散は

$$\mathbb{E}[R_p] = w^T \mu, \quad \text{Var}(R_p) = w^T \Sigma w$$

で与えられる。

命題 7.3 (ポートフォリオ分散の公式). $R = (R_1, \dots, R_n)^T$ の共分散行列を Σ , 投資比率を w とする。このとき

$$\text{Var}(w^T R) = w^T \Sigma w$$

が成り立つ。

証明. 分散の定義より

$$\text{Var}(w^T R) = \mathbb{E}[(w^T R - w^T \mu)^2]$$

である。ここで $w^T R - w^T \mu = w^T (R - \mu)$ だから

$$\text{Var}(w^T R) = \mathbb{E}[(w^T (R - \mu))((R - \mu)^T w)]$$

である。右辺は

$$\mathbb{E}[w^T (R - \mu)(R - \mu)^T w] = w^T \mathbb{E}[(R - \mu)(R - \mu)^T] w$$

となる。共分散行列の定義より

$$\mathbb{E}[(R - \mu)(R - \mu)^T] = \Sigma$$

であるから

$$\text{Var}(w^T R) = w^T \Sigma w$$

を得る。 □

例 7.4 (二資産ポートフォリオ). 二つの資産に投資し、第一資産への比率を w 、第二資産への比率を $1 - w$ とする。各資産の分散を σ_1^2, σ_2^2 、共分散を σ_{12} とすると、ポートフォリオ分散は

$$\text{Var}(R_p) = w^2 \sigma_1^2 + (1 - w)^2 \sigma_2^2 + 2w(1 - w)\sigma_{12}$$

である。特に、共分散が小さい、または負であるとき、分散を下げる効果が生じる。これが分散投資の数学的な表現である。

理解のための見方. ポートフォリオ理論の重要性は、「どの資産が最も儲かるか」だけを見るのではなく、「複数資産を組み合わせたときの全体のリスク」を見る点にある。個々の資産のリスクが高くても、相関が低ければ、全体としてのリスクは下げられる。この事実は、線型代数における二次形式 $w^T \Sigma w$ として表される。

8 平均・分散最適化

ポートフォリオ理論では、期待収益率を一定以上に保ちながら分散を最小化する問題が重要である。これは制約付き二次最適化問題として定式化される。

定義 8.1 (平均・分散最適化問題). 目標期待収益率を m とする。平均・分散最適化問題とは、制約

$$w^T \mathbf{1} = 1, \quad w^T \mu = m$$

のもとで、分散

$$w^T \Sigma w$$

を最小化する問題である。

命題 8.2 (最小分散ポートフォリオ). 共分散行列 Σ が正定値であるとする。制約 $w^T \mathbf{1} = 1$ のもとで分散 $w^T \Sigma w$ を最小にするポートフォリオは

$$w^* = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}}$$

で与えられる。

証明. ラグランジュ未定乗数法を用いる。制約 $w^T \mathbf{1} = 1$ のもとで

$$f(w) = w^T \Sigma w$$

を最小化する。ラグランジュ関数を

$$L(w, \lambda) = w^T \Sigma w - \lambda(w^T \mathbf{1} - 1)$$

とおく。 w について微分すると

$$2\Sigma w - \lambda \mathbf{1} = 0$$

である。したがって

$$w = \frac{\lambda}{2} \Sigma^{-1} \mathbf{1}$$

となる。制約 $w^T \mathbf{1} = 1$ を代入すると

$$\frac{\lambda}{2} \mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1} = 1$$

である。よって

$$\frac{\lambda}{2} = \frac{1}{\mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}}$$

であり,

$$w^* = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}}$$

を得る。 □

例 8.3 (独立な二資産の場合). 二資産の分散が σ_1^2, σ_2^2 で, 共分散が 0 であるとする。このとき

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$$

である。最小分散ポートフォリオは

$$w_1^* = \frac{1/\sigma_1^2}{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2}, \quad w_2^* = \frac{1/\sigma_2^2}{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2}$$

である。つまり、分散の小さい資産ほど大きな比率を持つが、単純に一つの資産だけを選ぶのではなく、分散の逆数に比例して配分される。

理解のための見方. 平均・分散最適化は、数理金融に線型代数が直接現れる典型例である。投資比率はベクトル、リスクは共分散行列、分散は二次形式として表される。このため、ポートフォリオ理論を理解するには、確率論だけでなく、行列と二次形式の理解が不可欠である。

9 リスク、価格、最適化の関係

ここまで、オプション価格、リスク管理、ポートフォリオ理論を別々に扱った。最後に、これらがどのように結びついているかを整理する。

定義 9.1 (金融量の確率的記述). 金融市場における価格、損失、収益率を確率変数または確率過程として表す考え方を、金融量の確率的記述という。この立場では、価格は単なる数ではなく、将来の不確実な支払いと現在価値の関係として理解される。

命題 9.2 (三つの理論に共通する構造). オプション価格、リスク管理、ポートフォリオ理論はいずれも、確率変数 X に対して、期待値、分散、または分布を用いて評価量を定める構造を持つ。

証明. オプション価格では、満期支払い H を確率変数として考え、リスク中立測度 Q のもとで

$$H_0 = \mathbb{E}^Q[\text{割引後の } H]$$

という形で価格を表す。リスク管理では、損失変数 L の分布を用いて VaR や期待ショートフォールなどを定める。ポートフォリオ理論では、収益率ベクトル R の期待値 $\mathbb{E}[R]$ と共分散行列 $\text{Var}(R)$ によって、期待収益率と分散を計算する。したがって、いずれの理論も、金融対象を確率変数として表し、その期待値、分散、分布から評価量を作るという共通構造を持つ。□

例 9.3 (同じポートフォリオを見る三つの視点). ある株式ポートフォリオを考える。第一に、そのポートフォリオに対するプットオプションを価格付けするなら、オプション価格理論が必要になる。第二に、そのポートフォリオが一日でどれほど損をする可能性があるかを測るなら、リスク管理が必要になる。第三に、複数の株式への投資比率を調整してリスクを下げたいなら、ポートフォリオ理論が必要になる。対象は同じでも、問うている問題が異なるため、必要な数理的道具も異なる。

理解のための見方. 数理金融の基本概念は、互いに独立した公式群ではない。オプション価格では「複製と無裁定」、リスク管理では「損失分布」、ポートフォリオ理論では「期待値と共分散」が中心になる。しかし、どの場合も、未来の不確実性を確率的に表し、現在の意味決定につなげるという点では共通している。この共通構造を理解することが、数理金融を深く学ぶための第一歩である。

10 総合考察

本稿で扱った内容を通して、数理金融の基本的な特徴が見えてくる。第一に、価格理論は無裁定性を基礎にしている。同じ将来支払いを持つものが異なる価格で取引されるならば、確実な利益が可能になってしまう。そのため、無裁定性は金融市場における価格の整合性を保証する数学的条件である。

第二に、リスクは単なる不安や危険という感覚ではなく、確率変数として数量化される。VaR のような指標は、損失分布の一部を数値として取り出す道具である。ただし、どの指標も万能ではないため、リスク管理では指標の意味と限界を理解することが重要である。

第三に、ポートフォリオ理論では、線型代数と最適化が中心的な役割を果たす。投資比率はベクトルであり、分散は共分散行列による二次形式である。このため、分散投資の効果は直感的な説明だけでなく、行列計算によって明確に表される。

以上をまとめると、数理金融は、確率論、解析学、線型代数、最適化を組み合わせて、不確実な市場における価格とリスクを記述する理論である。数式は単なる計算手段ではなく、「何を価格と呼ぶのか」「何をリスクと呼ぶのか」「どのような配分が合理的なのか」を明確にするための言語である。

11 結論

本稿では、数理金融の基礎を、オプション価格、リスク管理、ポートフォリオ理論の三つの観点から整理した。オプション価格では、無裁定性と複製ポートフォリオの考え方から、金融商品の価格がどのように定まるかを見た。リスク管理では、損失変数と VaR を通して、不確実な損失を数値化する方法を確認した。ポートフォリオ理論では、期待収益率と分散を用いて、投資配分を最適化する考え方を説明した。

これらの理論は、いずれも確率変数を中心に構成されている。将来の価格、収益、損失を確率変数として表し、その期待値、分散、分布を調べることによって、現在の価格評価や投資判断に結びつける。この意味で、数理金融の基本的な見方は、「不確実な未来を数学的に表し、現在の意味決定へ変

換すること」である。

今後さらに学ぶべき内容としては、確率微分方程式、マルチンゲール測度、Black–Scholes 方程式の導出、期待ショートフォール、効率的フロンティア、CAPM などが挙げられる。これらは本稿で扱った概念の延長上にある。したがって、本稿の内容は、より高度な数理金融を学ぶための基礎として位置づけられる。

参考文献

- [1] F. Black and M. Scholes, *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*, Journal of Political Economy, 81(3), 637–654, 1973.
- [2] R. C. Merton, *Theory of Rational Option Pricing*, Bell Journal of Economics and Management Science, 4(1), 141–183, 1973.
- [3] H. Markowitz, *Portfolio Selection*, The Journal of Finance, 7(1), 77–91, 1952.
- [4] J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson.
- [5] S. E. Shreve, *Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model*, Springer, 2004.
- [6] S. E. Shreve, *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*, Springer, 2004.
- [7] D. G. Luenberger, *Investment Science*, Oxford University Press, 1998.
- [8] A. J. McNeil, R. Frey, and P. Embrechts, *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*, Princeton University Press, 2005.